Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 3 mol Na_2SO_4 va 2 mol K_3PO_4 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *3,4* B) *1* C) *6,8* D) *1,7*

2. 13,12 l He 127 °C va 1 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *3,2* B) *1,6* C) *0,8* D) *2,34*

3. 1 M $Al_2(SO_4)_3$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *1* B) *12* C) *0,167* D) *6*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) Na_2CO_3; 2) $ZnCl_2$; 3) $CuSO_4$; 4) K_2S
A) *3, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *4*

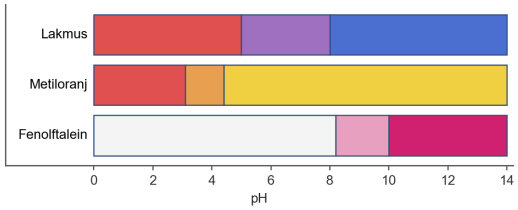
5. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
C–H	2,5	2,1
K–Br	0,8	2,8
N–H	3	2,1
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *C–H* B) *N–H* C) *Si–O* D) *K–Br*

6. 29,25 g NaCl 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *1,79* B) *0* C) *4* D) *2*

7. Rasmda indikatorlarning pH ga bog‘liq rangi ko‘rsatilgan.



pH = 13 bo‘lgan eritmada metiloranj qanday rangga kiradi?
A) *sariq* B) *qizil*
C) *malina rang* D) *rangsiz*

8. Laboratoriyada KBr eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	ω(KBr), %
A	100	20
B	100	40

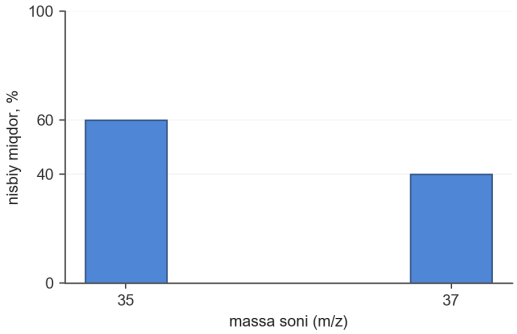
Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 50 g suv qo‘shilsa, yangi eritmadagi KBr ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *30* B) *24* C) *60* D) *21,6*

9. Quyidagi jadvalda KNO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	100	20
II	150	25

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *22,5* B) *45* C) *23* D) *22*

10. Elementning massa-spektri (izotoplar tarqalganligi) berilgan.



Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *36* B) *36,2* C) *35,8* D) *35*

11. 32,8 l O_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *32* B) *8* C) *16* D) *46,86*

12. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$ reaksiyasida 1 mol Al erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *1* B) *4* C) *3* D) *2*

13. 40 l C_2H_2 va 240 l H_2 aralashmasi $C_2H_2 + 2H_2 \rightarrow C_2H_6$ tenglama bo‘yicha to‘liq reaksiyaga kirishdi (barcha gazlar bir xil sharoitda o‘lchandi).

Aralashma hajmi necha litrga o‘zgargan (modul bo‘yicha)?
A) *280* B) *80* C) *200* D) *40*

14. KNO_3 tarkibidagi kaliy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *38,6* B) *19,3* C) *77,2* D) *2,6*

15. 17 g $NaNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *17* B) *27,6* C) *6,9* D) *13,8*

16. $H_2S + CuSO_4 \rightarrow CuS + H_2SO_4$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) H_2S olingan (unum 60%). CuS **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,2* B) *0,24* C) *0,06* D) *0,12*

17. Reaksiya tenglamasi: $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + 4NO_2 + O_2$. Reaksiyaga tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 117,5 g namuna (asosiy modda $Cu(NO_3)_2$) kirishdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,8* B) *11,2* C) *5,6* D) *1,4*

18. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,2 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan Na_2HPO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *28,4* B) *14,2* C) *7,1* D) *12*

19. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ reaksiyasida 122,5 g $KClO_3$ ishtirok etdi (unum 75%). O_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *25,2* B) *14,93* C) *50,4* D) *12,6*

20. $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) C_2H_6 olingan (unum 75%). HCl **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *22,4* B) *33,6* C) *16,8* D) *8,4*

21. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-etilbutan* B) *3-metilpentan*
C) *2-metilpentan* D) *3-etilbutan*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 2) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor
A) *2, 3* B) *3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

23. $C_2H_2 + H_2O$ (Hg^{2+}) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilatsetat* B) *asetilen*
C) *sirka aldegid* D) *etanol*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 2, 3* B) *3, 4* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

25. 14,8 g propion kislotani neytrallash uchun 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) *8* B) *80* C) *40* D) *148*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 2) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 4* D) *1, 3, 4*

27. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Reaksiyaga 72 g $C_6H_{12}O_6$ kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *4,48* B) *35,84* C) *17,92* D) *8,96*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 3) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 4) Glitsin optik faol
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 3* D) *1, 2, 3*

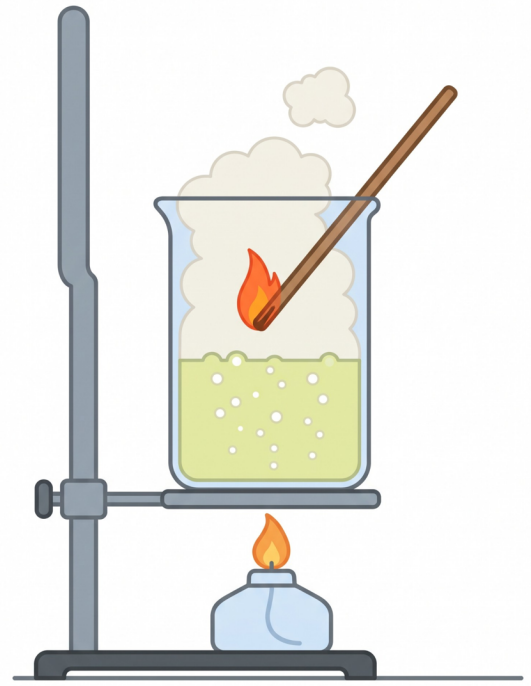
29. Reaksiya tenglamasi: $C_3H_6 + H_2 \rightarrow C_3H_8$. Reaksiyaga 5,6 l (n.sh.) C_3H_6 kirishdi. C_3H_8 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *5,6* B) *11,2* C) *2,8* D) *8,4*

30. Kimyoviy laboratoriyada ajratgich voronka nima uchun ishlatiladi? A) *probirkani qizdirish*
B) *eritmaning kichik hajmlarini o‘lchab olish*
C) *gaz (H_2, CO_2, H_2S) olish*
D) *aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Reaktivlarni tatib ko‘rish mumkin; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 3) Spirt lampa boshqa

lampadan yoqilmaydi; 4) Probirka qizdirilganda og‘zi odamga qaratilmaydi

A) *1, 2* B) *3, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*



32. Rasmdagi tajribada cho‘g‘langan yog‘och konsentrlangan HNO_3 bug‘lari ichida yonmoqda. Bu jarayonda HNO_3 qanday vazifani bajaradi?

A) *qaytaruvchi* B) *oksidlovchi*
C) *katalizator* D) *erituvchi* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Temir va alyuminiy (Fe va Al) dan iborat 6,85 g qotishma mo‘l HCl eritmasida eritilganda 6,16 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *150,56* B *100,38* C *81,75* D *200,75* E *40,88* F *26,38*
33. Qotishmadagi Fe massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li HCl massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2S + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 8,5 g H_2O_2 reaksiyaga kirishdi ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$). Ajralgan O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 75%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. NaBr va NaI dan iborat 17,8 g aralashma eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi, eritma bug‘latilib quruq qoldiq 8,78 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 3,36 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 32 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 80,6 g tripalmitin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo‘ladi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibida 2 mol H_2SO_4 va 0,25 mol SO_3 bo‘lgan oleum namunasi 200 g suvda eritildi.
1) Oleumdagi SO_3 ning massa ulushini (%) hisoblang.
2) SO_3 suv bilan reaksiyaga kirishgandan so‘ng eritmadagi H_2SO_4 ning umumiy miqdorini (mol) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Hosil bo‘lgan eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4) Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,11 g/ml bo‘lgan 10% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Hosil bo‘lgan Na_2SO_4 massasini (g) ham toping.
5) Eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma massasini (g) toping. Hosil bo‘lgan eritmaning zichligi 1,4 g/ml bo‘lsa, uning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5OH \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} X \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Y \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$$

1) $C_2H_5OH \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy, temir va misdan iborat 11,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (11,5 g) mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o‘tdi).

1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).
2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to‘liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olinib, havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho‘kma massasini (g) toping.
4) Mis nitrat eritmasi bug‘latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo‘ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
5) Aralashmadagi alyuminiyni eritish uchun ($2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$) 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

17-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*D*	*B*	*D*	*D*	*A*	*B*	*C*	*C*	*C*	*A*	*B*	*A*	*D*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*A*	*C*	*B*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*C*	*D*	*A*	*D*	*C*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	40,88
34	*B*	100,38
35	*F*	26,38

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	2,1
38	7,5
39	1,12
40	9,2

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 9,26%
2) 2,25 mol; 195,5 g
3) 53%
4) 1621,6 ml; 319,5 g
5) 524,25 g; 7,57 mol/l

42-topshiriq.

1) $C_2H_5OH + CuO, t° \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
2) $CH_3CHO + Ag_2O, NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
3) $CH_3COOH + Cl_2, P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)

43-topshiriq.

1) NaOH bilan faqat Al: $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$: $n(Al) = 0{,}1$ mol = 2,7 g; HCl bilan: $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$
2) 2,24 l
3) 10,7 g
4) 4 g; 2,8 l
5) 40 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
2	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
3	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
6	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (indikatorlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
8	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1

10	8-sinf (izotoplar, massa-spektr)	Grafik tahlili	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev V bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf (Gey-Lyussak qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (o‘g‘itlar)	Hisoblash va masala yechish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §26	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (ugl, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	8-sinf (nitrat kislota, 28-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75